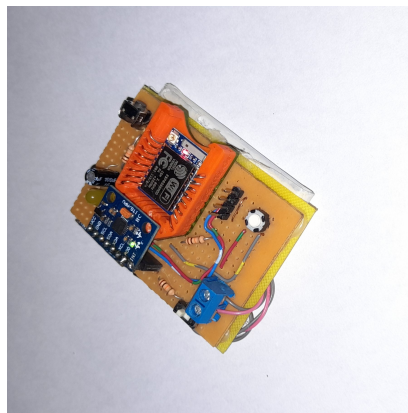


Red de nodos de adquisición de datos sismográficos.

Informe de avance - Versión 0.2



CARRERA Ingeniería Mecatrónica

SEMESTRE Segundo Semestre 2025

CÁTEDRA Proyecto Tipo C

ALUMNOS Barrios Retta Federico , 14101
Cano Francisco , 12487
Pappeti Juan Ignacio , 11807

FECHA 03 de noviembre de 2025

Contents

1	Resumen ejecutivo	3
1.1	Avances clave	3
1.2	Riesgos activos	3
1.3	Próximos hitos	3
2	Contexto y objetivos	3
3	Alcance y trazabilidad	3
4	Trazabilidad de requerimientos actuales	3
5	Arquitectura general (E2E)	4
5.1	Diagrama de bloques (visión actual)	4
6	Selección de plataforma MCU y módulos Wi-Fi	4
7	Micro-investigación del mercado	4
8	Diseño HW — Placa v0.0.1 (THT)	4
8.1	Placa de Desarrollo v0.0.1 (THT)	4
8.1.1	Descripción General	4
8.1.2	3) Bloques y esquemas	5
8.1.3	Pinout efectivo (para trazabilidad de firmware)	6
8.1.4	Riesgos y mitigaciones	6
8.1.5	Registro fotográfico (referencias)	7
9	Problemática de energía — Batería Li-ion	7
9.1	Restricciones de diseño	8
9.2	Marco de cálculo de autonomía	8
10	Diseño HW — Placa v0.0.2 (SMD)	9
10.1	Placa de Desarrollo v0.0.2 (SMD)	9
10.1.1	Placa de Desarrollo v0.0.2 (SMD)	9
11	Prototipo físico	12
11.0.1	Descripción general	12
11.0.2	Componentes principales	12
11.0.3	Interconexión eléctrica (alto nivel)	12
11.0.4	Funcionalidad validada en banco	12
11.0.5	Limitaciones actuales	12
11.0.6	Proximos pasos de mejora	12
11.0.7	Registro fotográfico (referencias)	13
12	Firmware (ESP8266/ESP32)	14
12.1	Objetivo y alcance	14
12.2	Temporización y ejecución	14
12.3	Calibración del MPU6050 (compensación de offset)	14
12.4	MQTT: tópicos y payload	14
13	Cobertura y propagación (plan de medición)	15

14 Deep-sleep y “reset virtual” (ESP8266)	15
15 Frecuencias de muestreo — justificación	16
15.1 Justificación de frecuencias de muestreo	16
16 Base de datos (MySQL) — resumen operativo	17
16.1 Objetivo	17
16.2 Modelo lógico	17
16.3 Tabla central	17
16.4 Consulta típica	18
16.5 Particionado y operacion	18
17 Backend y dashboard	18
18 Riesgos y mitigaciones	19
18.1 Riesgos y mitigaciones	19
19 Plan de proxima iteracion	19
19.1 Cronograma y plan de la siguiente iteracion	19
20 Anexos	19
20.1 Solicitudes al comite/directores (bloqueadores)	19
20.2 Bibliografía y referencias	19

1 Resumen ejecutivo

Alcance acordado: red de nodos sismográficos IoT con adquisición triaxial, backend MQTT+MySQL, dashboard.

1.1 Avances clave

- Diseño de placa de desarrollo v0.0.1 (THT) y v0.0.2 (SMD).
- Prototipo físico para dimensionamiento de dimensiones.
- Base de datos MySQL operativa.
- Análisis de energía y batería, con dificultades detectadas.
- Prototipo de firmware con timers/ISR para muestreo periódico (FreeRTOS).

1.2 Riesgos activos

- Autonomía *real vs objetivo*
- Deep sleep con reset
- Tensión de la pila de Li-ion difiere con V_{cc} de alimentación del microcontrolador
- Reconexión robusta tras sleep.

1.3 Próximos hitos

- Validación energética en banco
- Prototipo físico de la placa de desarrollo v0.0.2 (SMD)
- Inserción bulk y particionado en DB.

2 Contexto y objetivos

Este piloto aborda el monitoreo de vibraciones estructurales en banda **0.5-30 Hz** mediante una red de nodos IoT que **adquieren y publican datos crudos** para su procesamiento en servidor. Objetivos medibles del corte: (i) adquisición estable a 200 Hz y publicación por bloques; (ii) exactitud $< 10\%$ tras calibración estática de la IMU; (iii) disponibilidad de ingesta continua (MQTT→Node-RED→MySQL) y consultas por ventana temporal en dashboard.

3 Alcance y trazabilidad

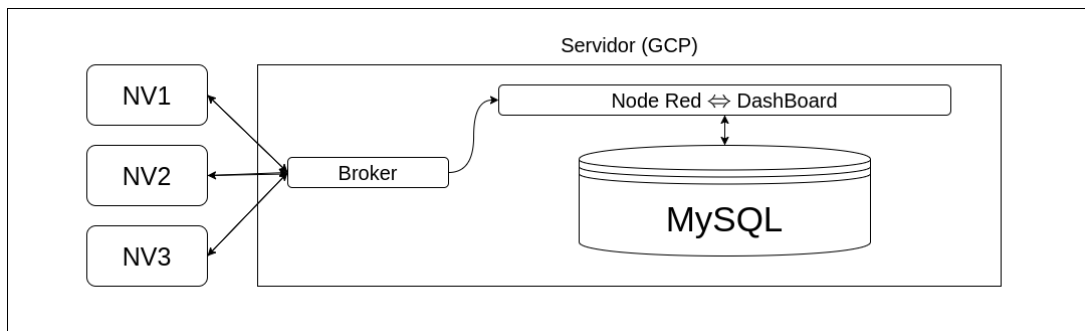
4 Trazabilidad de requerimientos actuales

Tabla simple: **Requerimientos clave** → **Artefactos** → **Pruebas** → **Resultado**

Req	Artefacto	Prueba	Estado
Muestreo estable (100–200 Hz)	FW timers/ISR	Jitter $< 1\%$ en 30 min	En curso
Persistencia	Esquema MySQL	Inserciones 1k msg/min 10 min	OK/Parcial
Autonomía mínima N horas	Modelo energía	Medición I y duty cycle	En riesgo
Reconexión tras deep sleep	FW estados	Publicación QoS1 en ≤ 3 s	Pendiente

5 Arquitectura general (E2E)

5.1 Diagrama de bloques (visión actual)



6 Selección de plataforma MCU y módulos Wi-Fi

La iteración actual adopta **ESP8266** por costo, disponibilidad local y suficiencia para el objetivo de esta fase: **adquirir y publicar datos crudos** (sin procesamiento en el nodo). **ESP32** queda como ruta de crecimiento (mas RAM/flash, doble core, BLE, FreeRTOS nativo) si en validación aparecen límites en latencia de reconexión, TLS mutuo o colas locales. La migración **ESP-01** → **ESP-07/ESP-12** obedeció a dos necesidades: mas GPIO utiles (I2C + INT + senales de estado sin “malabares”) y mejor diseño RF con keep-out sobre la antena y opción de antena externa (ESP-07) para pruebas de cobertura. En esta etapa se optimiza el **I/O mínimo y la RF** antes de escalar complejidad de computo.

7 Micro-investigación del mercado

Desarrollar mejor

El monitoreo de vibraciones se usa en **CMS industrial** (fallas en rodamientos, desbalances) y en **estructuras civiles** (SHM, vibraciones de suelo). El relevamiento del equipo sitúa cuatro niveles de costo: transmisores **4-20 mA** (~USD 200-600), **acelerómetros industriales** (~USD 500-1 500), **nodos IIoT integrados** (~USD 1 000-2 500) y **analizadores portátiles** (USD 3 000-15 000+). El proyecto se posiciona como **nodo IoT académico/de bajo costo con stack abierto** (MQTT + MySQL + Node-RED) para banda **0.5-30 Hz** en edificaciones, aceptando como *trade-off* la necesidad de **ensayos de exactitud y confiabilidad** para cerrar la brecha con equipos industriales.

8 Diseño HW — Placa v0.0.1 (THT)

8.1 Placa de Desarrollo v0.0.1 (THT)

8.1.1 Descripción General

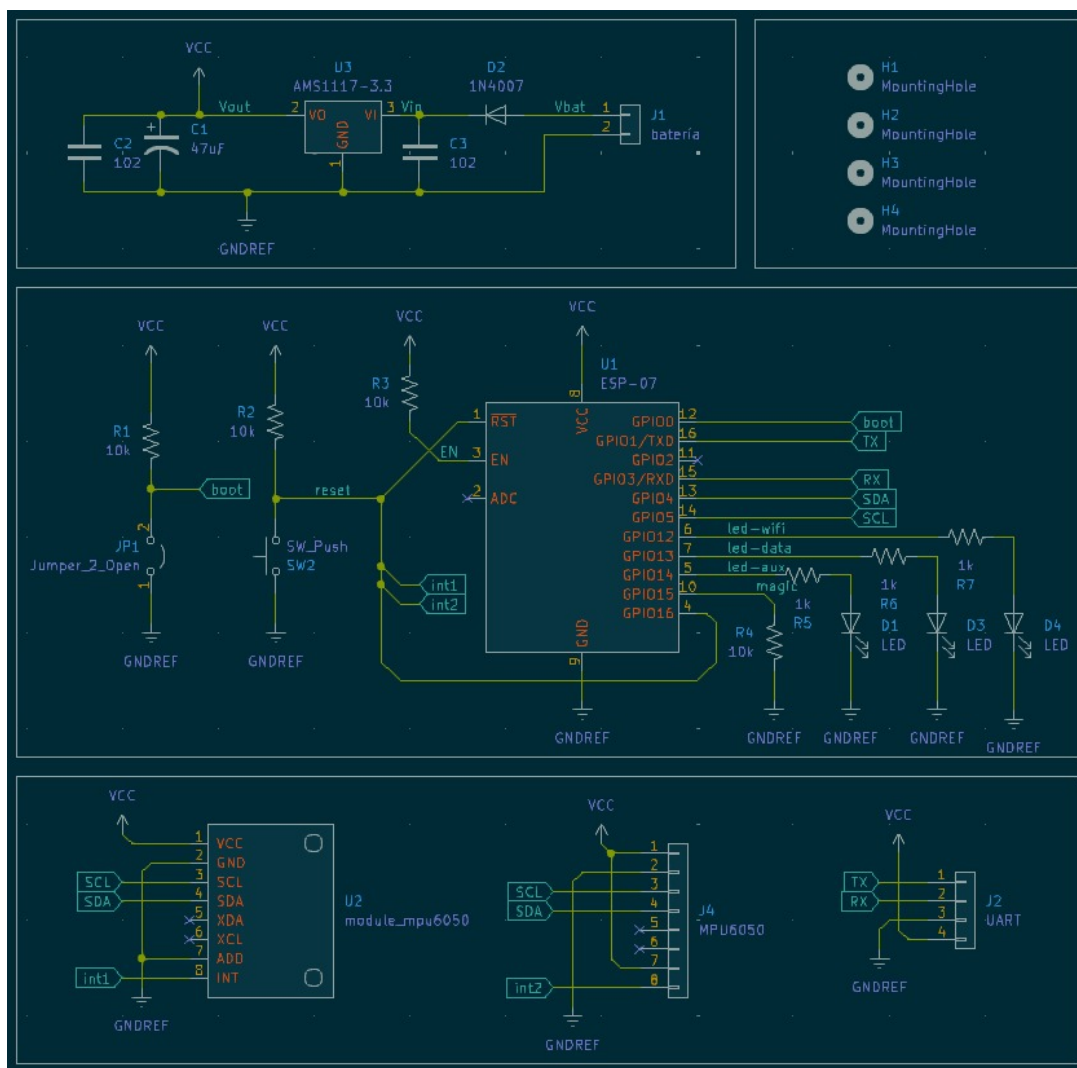
Podría sacarle la numeración a estos subtítulos

Se diseño una primera revisión orientada a verificación funcional. La alimentación se resolvió con batería Li-ion, diodo serie y LDO AMS1117-3.3, suficiente para banco pero limitada en eficiencia y margen de caída. La lógica de arranque incluye pulsadores de BOOT y RESET con EN por pull-up. La IMU MPU6050 se conecta por I2C y expone INT al MCU. Se dispone de señalización mediante cuatro LEDs y de headers para UART y MPU6050.

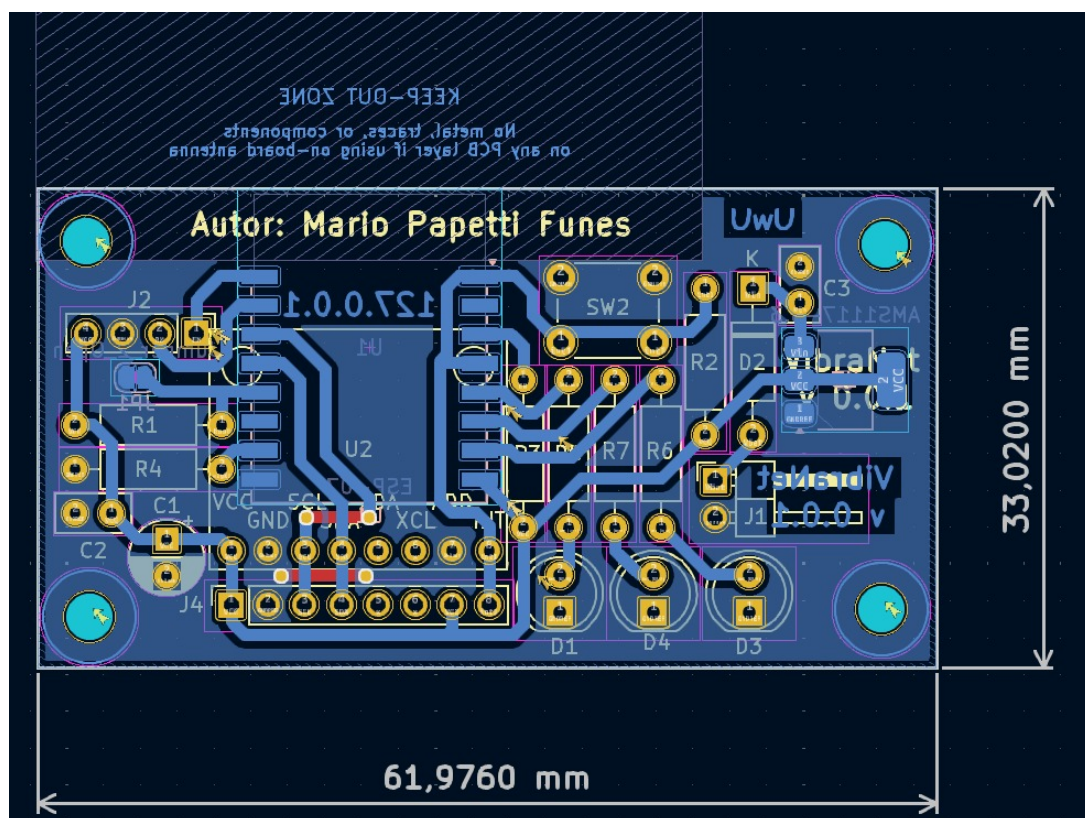
- **Formato:** 61.98 × 33.02 mm, 4 orificios de montaje.

- **Topologia:** batería Li-ion → diodo serie → **LDO AMS1117-3.3** → rail 3V3 para **ESP-07** y **GY-521**.
- **Senalización:** cuatro LEDs (Wi-Fi, datos, aux1, aux2) con resistencias limitadoras.
- **Control:** pulsadores de **BOOT** y **RESET**; EN con pull-up (R_3).
- **Interfaz:** header **UART** para programacion y header **I2C/INT** para IMU.
- **Conectividad IMU:** SCL/SDA, INT y ADO cableados al conector J4 (modulo MPU6050).

8.1.2 3) Bloques y esquemas



1. **Alimentacion:** AMS1117-3.3 con $C_1=47\mu F$ de bulk y ceramicos de desacople (C_2, C_3). Diodo 1N4007 en serie desde batería como solucion transitoria para reducir Vbat.
2. **Control de arranque:**
 - BOOT con $R_1 = 10k\Omega$ a GND y pulsador a VCC para forzar modo flash cuando se requiera.
 - RESET con $R_2 = 10k\Omega$, pulsador a GND y EN con $R_3 = 10k\Omega$ a VCC.
3. **MCU + IO:** ESP-07 con GPIOs mapeados a UART, I2C y LEDs ($R_4 - R_7$).



Ruteo de una cara con puentes; headers dedicados para **UART** y **MPU6050**. Se señalan keep-out y leyendas (autor, version).

8.1.3 Pinout efectivo (para trazabilidad de firmware)

Funcion	Pin ESP8266	Conector	Nota
UART TX	GPIO1/TXD0	J2-TX	Programacion/registro
UART RX	GPIO3/RXD0	J2-RX	Programacion/registro
I2C SCL	GPIO5	J4-SCL	Pull-ups en modulo GY-521
I2C SDA	GPIO4	J4-SDA	—
IMU INT	GPIO14 (int1)	J4-INT	Interrupciones de movimiento
LED Wi-Fi	GPIO12	D1 + R4	Estado radio
LED Datos	GPIO13	D2 + R5	Publicacion/actividad
LED Aux 1	GPIO15	D3 + R6	Uso general
LED Aux 2	GPIO16	D4 + R7	Uso general
EN (chip-enable)	EN	—	Pull-up $R_3 = 10k\Omega$
RESET	RST	SW2	Pulsador a GND
BOOT	GPIO0	SW1/JP1	Forzar modo programacion

8.1.4 Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigacion en v0.0.2
Dropout con LDO + diodo	Resets en TX	Buck-boost, cutoff Vbat
Falta de desacople correcto	Ruido en IMU/MCU	100 nF locales + 10 μ F; trazas cortas

Riesgo	Impacto	Mitigacion en v0.0.2
Sin medicion de corriente	Autonomia incierta	Shunt/INA + pads Kelvin
Proteccion insuficiente	Sensibilidad a ESD/fallos	TVS, PTC, clearances y serigrafia

8.1.5 Registro fotográfico (referencias)

- **Vista superior:** ubicacion de ESP-01, GY-521, LED y controles.
- **Vista inferior:** batería y cargador/proteccion con cableado.
- **Vista lateral:** apilado de modulos, disipador en ESP-01, accesos a headers.
- **Vista isometrica:** vista general de la disposicion del prototipo.

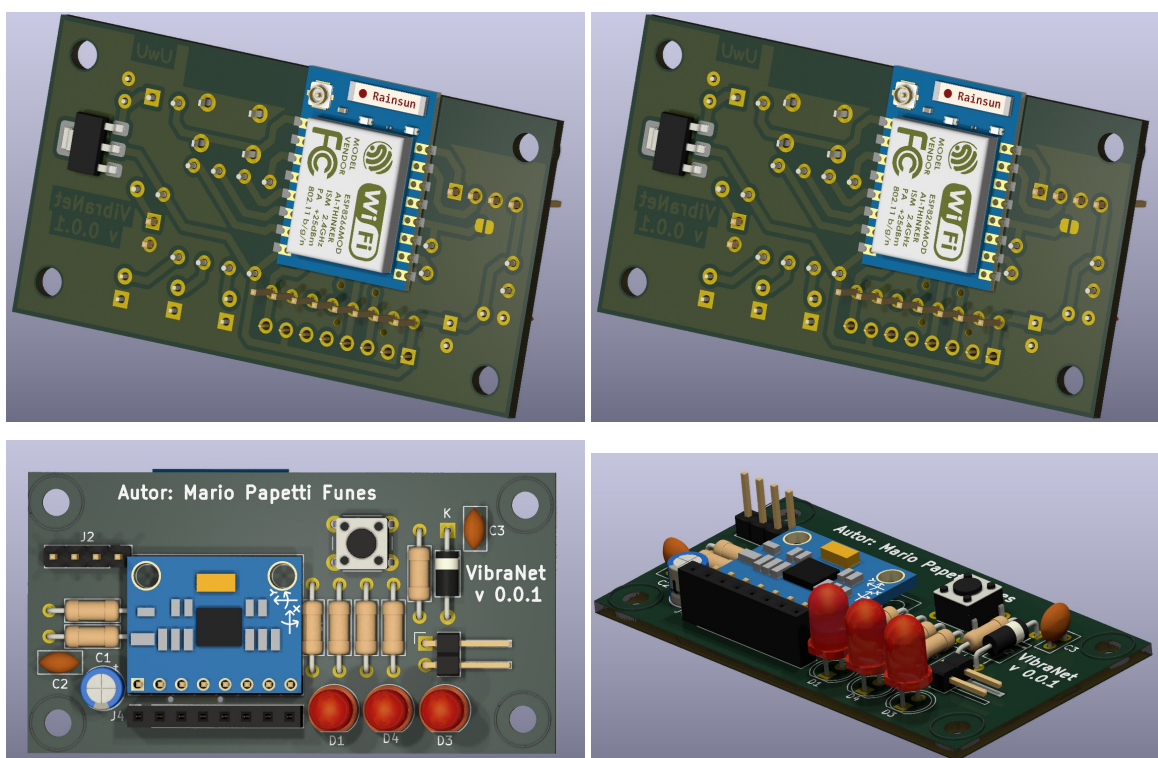


Figura: Vibranet v0.0.1 (vistas del prototipo THT).

9 Problemática de energía — Batería Li-ion

La red de nodos requiere **autonomia electrica** para operar sin red fija. La fuente elegida es una celda Li-ion de factor de forma compacto ($\leq 50 \times 50$ mm, espesor < 7.5 mm). El ESP8266 opera entre **2.5-3.6 V** y presenta cuatro modos de potencia (activo, modem-sleep, light-sleep y deep-sleep). Segun el [datasheet del ESP8266EX](#), el consumo tipico es: deep-sleep $\approx 20\mu A$, light-sleep $\approx 0.9mA$, modem-sleep $\approx 15mA$, y en activo con radio el promedio ronda **decenas de mA** con picos de **>100 mA** en TX/RX (ver Tabla 3-4 "Power Consumption by Power Modes" y Tabla 1-1 "Specifications").

El consumo del modulo MPU6050 se debe suponer hasta realizarse mediciones. Supuesto: la IMU MPU6050 anade $\approx 3-4$ mA en adquisicion continua y $< 10 \mu A$ en modo low-power accel. Estos valores se validaran en banco.

Implicancia: la autonomia no la determina el consumo de $20\mu\text{A}$ en deep-sleep, sino el **duty cycle real** entre medir, transmitir y dormir. Además, el **rango de tensión de la celda Li-ion** ($\approx 4.2 \rightarrow 3.0\text{V}$) no es directamente compatible con la ventana $2.5 - 3.6\text{V}$ del ESP8266 si no se condiciona la tensión.

9.1 Restricciones de diseño

1. Tensión

- Batería Li-ion: 4.2 V (cargada) a $\sim 3.0\text{ V}$ (descargada).
- ESP8266: $2.5\text{--}3.6\text{ V}$.
- **Conclusión:** se requiere regulación.
 - Un **diodo en serie** ($\approx 0.7\text{ V}$) reduce $4.2 \rightarrow 3.5\text{ V}$, pero **colapsa** a $\sim 2.3\text{ V}$ cuando la celda cae a 3.0 V , **bajo el mínimo** del ESP8266. No es solución de producción.
 - Un **LDO** a 3.3 V desaprovecha la cola de la batería (cuando $V_{\text{in}} < 3.3\text{ V}$ entra en dropout).
 - Un **buck** a 3.3 V es eficiente por arriba de 3.3 V , pero **no regula** cuando $V_{\text{in}} < 3.3\text{ V}$.

2. Ciclo de operación Definimos un ciclo con tres estados:

- **Activo (adquisición + TX):** ESP8266 activo con radio, IMU activa.
- **Idle/light-sleep:** CPU o periféricos pausados, radio apagado.
- **Deep-sleep:** solo RTC operativo; en ESP8266 el **wake implica reset** del MCU.

3. Recuperación post-sleep El deep-sleep reinicia el ESP8266: se debe **reconstruir estado** (NTP, MQTT, seq, reconfiguración IMU) de forma **idempotente**.

9.2 Marco de cálculo de autonomía

Para un ciclo de duración $T = t_a + t_l + t_d$ con corrientes I_a, I_l, I_d :

Considerando:

- T : duración total de un ciclo.
- t_a : tiempo en **estado activo** (adquisición + TX/RX).
- t_l : tiempo en **light-sleep** (CPU/periféricos en pausa, radio apagada).
- t_d : tiempo en **deep-sleep** (solo RTC activo).
- I_a : **corriente media** en estado activo.
- I_l : **corriente media** en light-sleep.
- I_d : **corriente media** en deep-sleep.

$$I_{\text{prom}} = \frac{I_a t_a + I_l t_l + I_d t_d}{T} \Rightarrow \text{Autonomía (h)} \approx \frac{C_{\text{mAh}} \cdot \eta}{I_{\text{prom}}}$$

- **Capacidad efectiva** C_{mAh} : nominal $\times$ **factor de eficiencia** $\eta \in [0.8, 0.9]$ para pérdidas de regulador y temperatura.
- **Supuestos iniciales** (a validar): $I_a = 120\text{ mA}$ promedio durante TX y lectura, $I_l = 0.9\text{ mA}$, $I_d = 20\text{ }\mu\text{A}$. IMU activa suma $\sim 4\text{ mA}$ en I_a y $\sim 10\text{ }\mu\text{A}$ en bajo consumo.

Ejemplo de orden de magnitud (no compromiso de diseño): Si $t_a = 2\text{ s}$, $t_l = 8\text{ s}$, $t_d = 50\text{ s}$ por ciclo de 60 s , entonces $I_{\text{prom}} \approx \frac{(124)(2) + (0.9)(8) + (0.02)(50)}{60} \approx 4.5\text{ mA}$. Con una celda **2000 mAh** y

$\eta = 0.85 \rightarrow \approx 377h$ teóricas. Pequeños cambios en t_a o I_a derrumban la cifra, de ahí la necesidad de medir.

10 Diseño HW — Placa v0.0.2 (SMD)

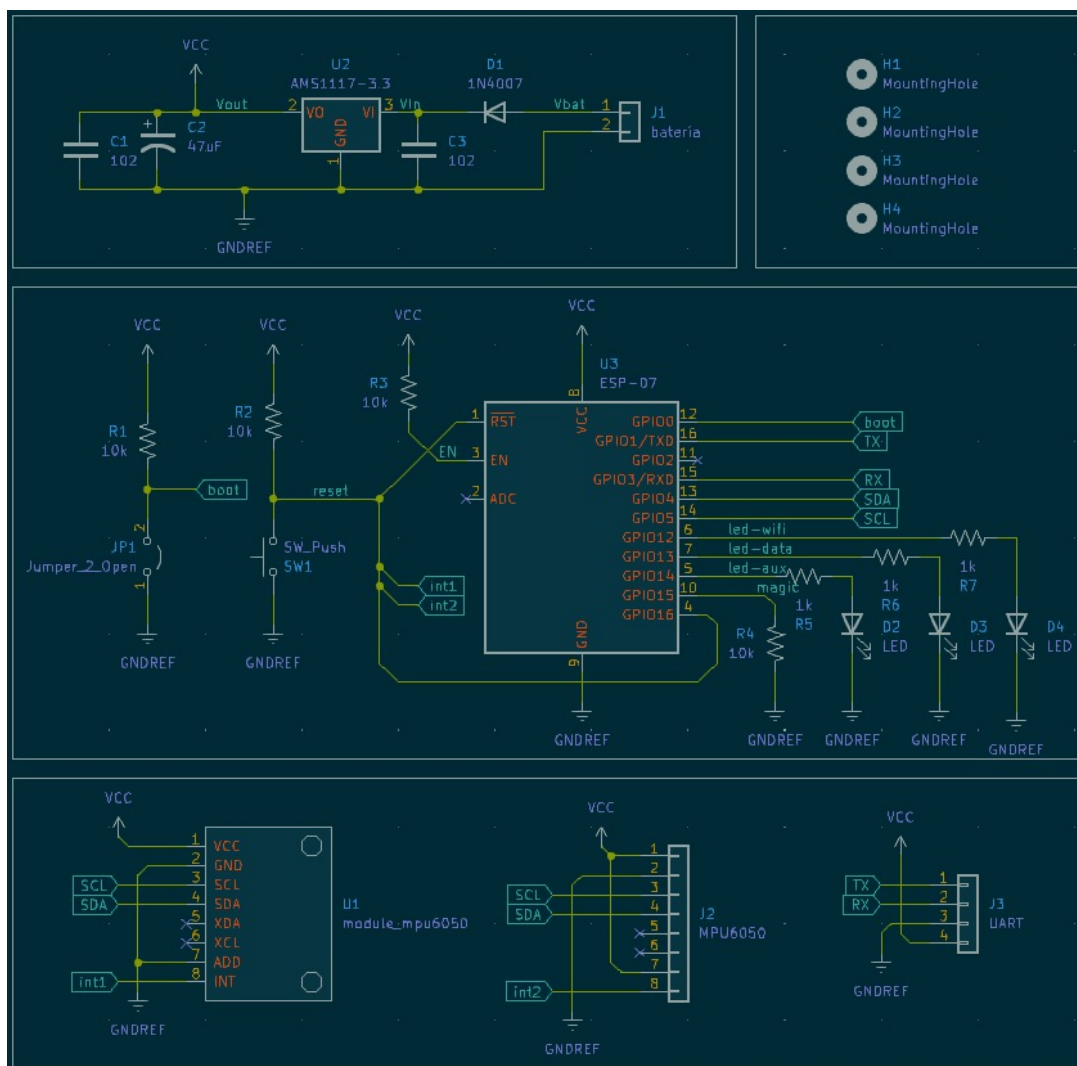
10.1 Placa de Desarrollo v0.0.2 (SMD)

10.1.1 Placa de Desarrollo v0.0.2 (SMD)

Descripción general Revisión orientada a **compactar** el diseño y mejorar **DFM/EMI** manteniendo la funcionalidad de la v0.0.1. Se migra a **SMD** con plano de masa continuo, keep-out para antena y headers accesibles para IMU y UART. La alimentación continua con **LDO AMS1117-3.3 + diodo serie** como solución de banco, en espera de migrar a **buck-boost 3.3 V** en la siguiente iteración.

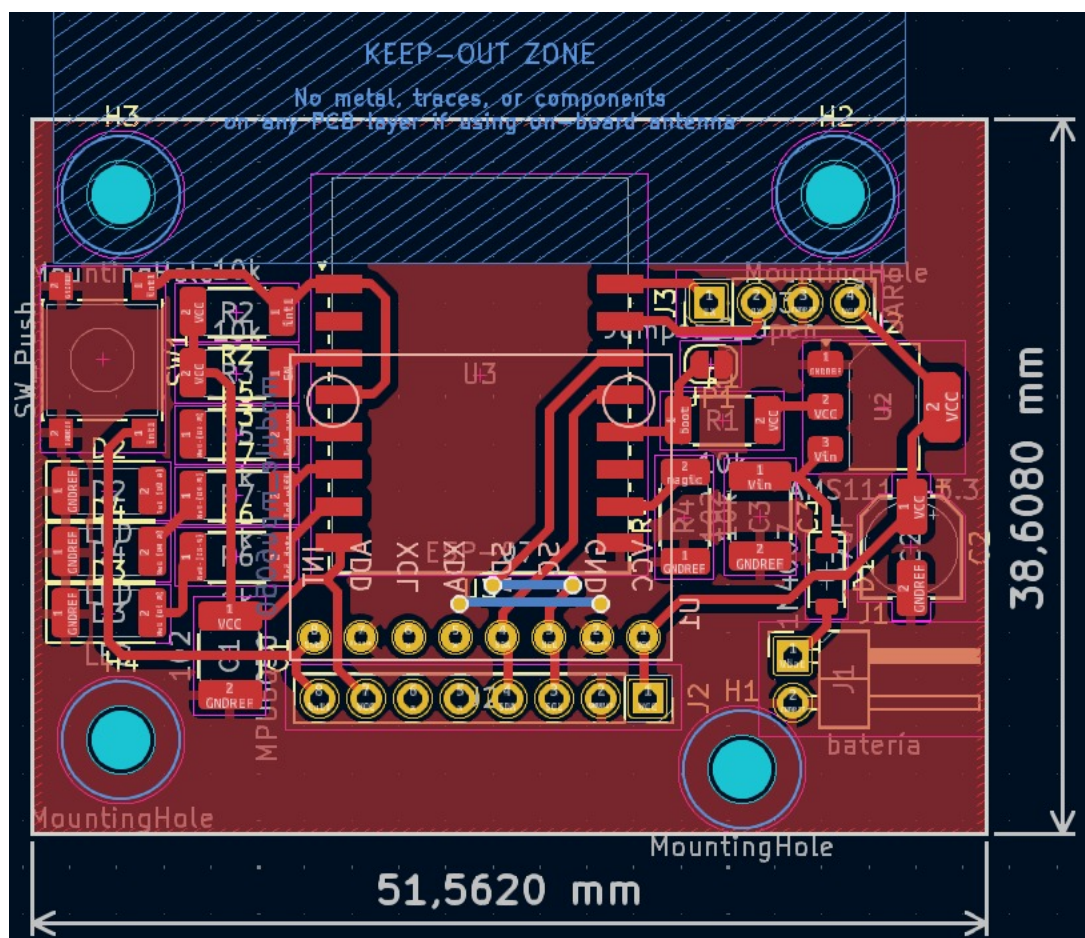
- **Formato:** 51.56×38.61 mm, 4 orificios de montaje.
- **Topología:** batería Li-ion $\rightarrow$ diodo serie $\rightarrow$ **LDO AMS1117-3.3** $\rightarrow$ rail 3V3 para **ESP-12** y conector **MPU6050**.
- **Keep-out RF:** zona superior libre de cobre y componentes sobre la antena integrada (serigrafía "KEEP-OUT ZONE").
- **Control:** pulsador **RESET**, pad para **BOOT/FLASH** y **EN** con pull-up.
- **Interfaz:** header **UART** de programación y header **I2C/INT** para la IMU.
- **Señalización:** tres LEDs SMD para estado (Wi-Fi/datos/aux).

Vease **Cobertura y propagación (plan de medición)** para los ensayos de antena y cobertura asociados a esta revisión.



Bloques y esquemas

1. **Alimentación:** AMS1117-3.3 con C3 bulk y ceramicos de desacople cercanos; diodo 1N4007 serie desde batería como atajo temporal para ajustar Vbat.
2. **RF/MCU:** ESP-12 (ESP8266MOD) con antena integrada Rainsun y keep-out superior; GPIO mapeados a UART, I2C y LEDs.
3. **Control de arranque:** EN con pull-up, RESET por pulsador; pads para GPIO0 (modo flash).
4. **IMU:** conector para MPU6050 con SCL/SDA y INT.



Ruteo con **plano GND** en top y via-stitching perimetral; colocacion SMD en bancos compactos para LEDs y RC de control; headers verticales para IMU/UART; keep-out RF claramente marcado.

Pinout efectivo (para trazabilidad de firmware)

Funcion	Pin ESP8266	Conector	Nota
UART TX	GPIO1/TXD0	J3-TX	Programacion/registro
UART RX	GPIO3/RXD0	J3-RX	Programacion/registro
I2C SCL	GPIO5	J2-SCL	Pull-ups en modulo IMU
I2C SDA	GPIO4	J2-SDA	—
IMU INT	GPIO14	J2-INT	Interrupciones de movimiento
LED Wi-Fi	GPIO12	D? + R?	Estado radio
LED Datos	GPIO13	D? + R?	Publicacion/actividad
LED Aux	GPIO16	D? + R?	Uso general
EN (chip-enable)	EN	—	Pull-up
RESET	RST	SW1	Pulsador a GND
BOOT/FLASH	GPIO0	Pad/J1	Forzar modo programacion

11 Prototipo físico

11.0.1 Descripción general

Modulo de adquisicion autonomo montado en placa perforada (protoboard FR-4) con **batería Li-ion plana** como sustrato mecanico. El conjunto integra **ESP8266 (ESP-01)**, **IMU MPU6050 (GY-521)**, **cargador/proteccion de batería Li-ion**, y **modulo DC-DC** para acondicionamiento de tension. Se incorporan **interruptor**, **pulsador de reset/usuario**, **LED de estado** y **test-pads** para depuracion.

11.0.2 Componentes principales

Conjunto	Funcion	Observaciones de montaje
ESP8266 ESP-01 con soporte impreso	MCU + Wi-Fi	Soporte 3D para alivio de tension del conector; disipador pasivo pequeno.
MPU6050 (GY-521)	Acelerometro/giroscopio	Montado en el plano superior; acceso a SDA/SCL en header.
Cargador/protector Li-ion	Carga 5 V y proteccion de celda	Entrada micro-USB; ubicado en cara inferior junto a la batería.
DC-DC (ajustable)	Regulacion a 3.3 V	Modulo comercial; ajuste en 3.30 +- 0.03 V.
Batería Li-ion tipo "flat"	Fuente	Fijacion con cinta Kapton; cableado con alivio termico.
Diodo serie (temporal)	Caída de ~0.7 V	Solucion transitoria para compatibilidad de tension.
Interfaz	Interruptor, pulsador, LED	Acceso lateral; utiles para pruebas de banco.

11.0.3 Interconexión electrica (alto nivel)

- **Batería** -> **cargador/proteccion** -> **DC-DC 3.3 V** -> **rail logica (ESP8266 + IMU)**.
- **GPIO/UART**: SDA/SCL expuestos; UART accesible para programacion.

11.0.4 Funcionalidad validada en banco

- Encendido estable a 3.3 V regulados.
- Lectura de IMU.
- Carga de batería por micro-USB y operacion en modo "cableado".

11.0.5 Limitaciones actuales

- **Regulación**: uso de diodo de caída como solucion temporal; riesgo de subalimentacion cuando $V_{bat} < 3.3\text{ V} + V_{drop}$.
- **Mecanica**: apilado con adhesivo caliente; se requiere placa SMD y separadores para rigidez y repetibilidad.
- **Medición de consumo**: sin shunt/INA dedicado; no hay perfil de corrientes por estado.
- **Protección**: sin TVS ni fusible rearmable en entrada; headers sin retencion.

11.0.6 Proximos pasos de mejora

1. Migrar a **PCB v0.0.2 SMD** con plano GND continuo bajo IMU y "via-stitching".

2. Incorporar **montajes mecanicos**: tornilleria M2.5, separadores, y casquillos para desacoplar vibraciones.
3. Anadir **protecciones**: TVS en entrada USB, PTC 500 mA, y filtro LC en rail 3.3 V.

11.0.7 Registro fotográfico (referencias)

- **Vista superior**: ubicacion de ESP-01, GY-521, LED y controles.
- **Vista inferior**: batería y cargador/proteccion con cableado.
- **Vista lateral**: apilado de modulos, disipador en ESP-01, accesos a headers.
- **Vista isometrica**: vista general de la disposicion del prototipo.

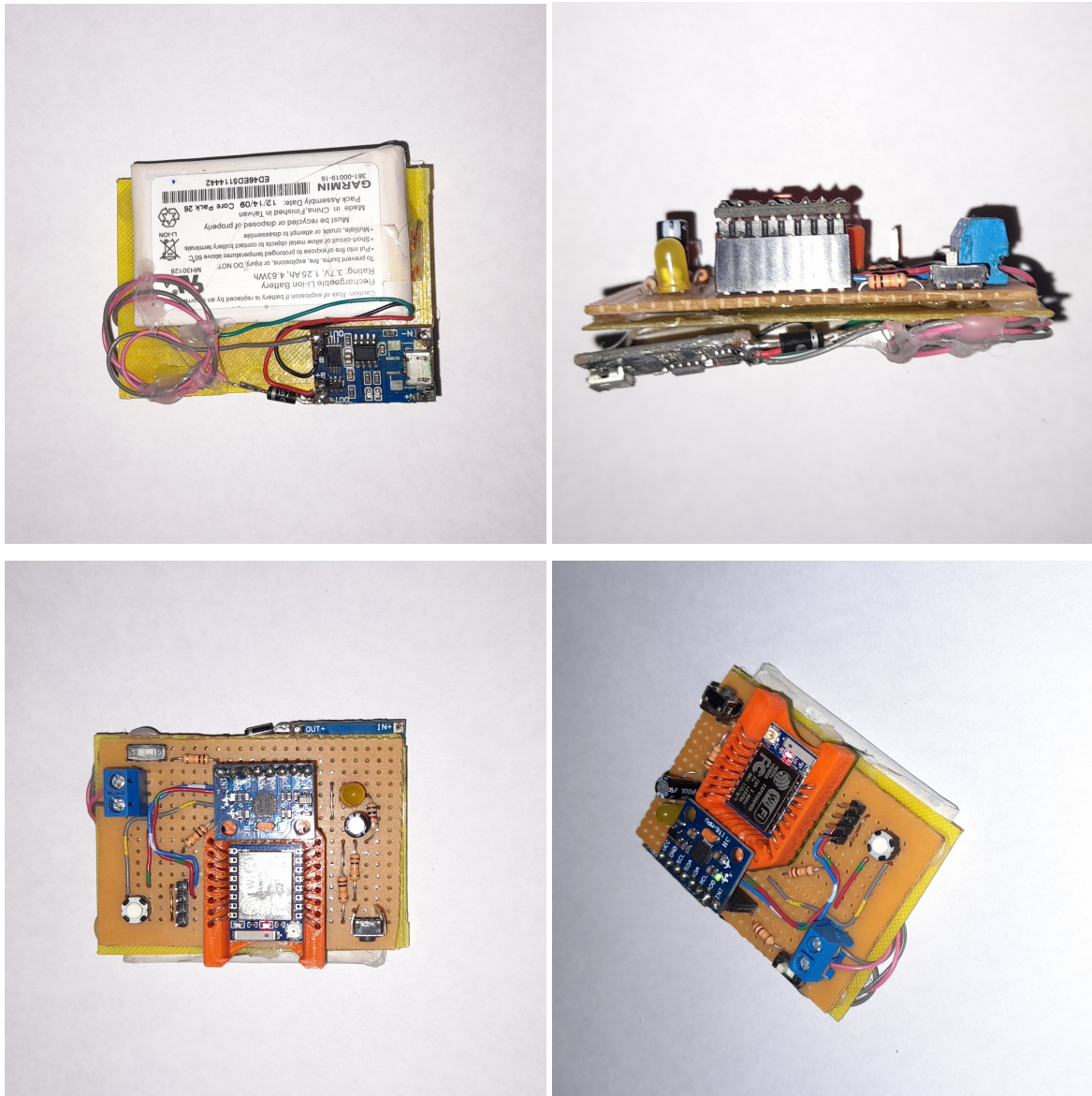


Figura: Prototipo fisico v1 — vistas del ensamblado.

12 Firmware (ESP8266/ESP32)

12.1 Objetivo y alcance

El firmware temporiza la adquisicion con un **timer periodico** (200 Hz). La **ISR** solo encola un disparo; una tarea **lee la IMU (MPU6050) por I2C en burst**, aplica **calibracion de offset** (guardada en NVS/EEPROM) y llena un **buffer de tamano fijo**. Al completar el bloque, otra tarea empaqueta y **publica por MQTT con QoS1**; si no hay red, **encola en SPIFFS** para reenvio. El payload incluye **ts_ms (marca de tiempo UTC en milisegundos del inicio del bloque)**, **fs_hz**, **seq**, **n** y las series crudas por canal. En ESP8266, el *deep-sleep* despierta por **GPIO16→RST**, por lo que el arranque rehidrata NTP/MQTT/IMU y **seq**. Adquirir datos crudos de la **MPU6050** y publicarlos sin procesamiento local, delegando el posprocesado en el backend. Veanse §§14 y 15 para la integracion con *deep-sleep* y la justificacion de **F_s**.

12.2 Temporización y ejecución

- **Temporizador periodico:** genera una interrupcion cada $T = 1/F_{S_{HZ}}$ para disparar la toma de muestra.
- **ISR minima:** coloca un “trigger” en una cola.
- **Tarea de adquisición:** toma el “trigger”, realiza **lectura burst I2C** del MPU6050, **aplica calibracion** y escribe la muestra cruda en un **ring buffer**.
- **Tarea de publicacion:** empaqueta **bloques de N muestras** y publica por MQTT (o los deja en cola local si no hay red).
- **Deep-sleep (ESP8266):** GPIO16 $\rightarrow$ RST produce reset; en `setup()` se rehidrata NTP/MQTT/IMU y se continua la secuencia **seq**.

12.3 Calibración del MPU6050 (compensación de offset)

Intención: remover sesgo de fabrica y de montaje.

- 1) Nodo inmovil 10-20 s.
- 2) Capturar N muestras.
- 3) Calcular medias por canal. Acel: $\text{bias_a}[i] = \text{mean}(\text{acc}[i])$ ajustando Z a ± 1 g; Giro: $\text{bias_g}[i] = \text{mean}(\text{gyro}[i])$. Guardar en NVS/EEPROM junto con **temp_ref**. En operacion: $\text{x_corr} = \text{x_raw} - \text{bias} - \text{k_temp} * (\text{temp} - \text{temp_ref})$ si se calibra termicamente. **Criterio de aceptacion interno:** $\text{var}(\text{acc}) < 0.01$ g.

12.4 MQTT: tópicos y payload

- Tópicos:
 - `sismo/<site>/<nodeId>/data` (QoS1, no retenido)
 - `sismo/<site>/<nodeId>/status` (QoS1, retenido, LWT=offline)
 - `sismo/<site>/<nodeId>/cfg` (QoS1, retenido)

ts_ms significa “timestamp en milisegundos desde epoca UNIX (UTC)”. En modo por bloques, **ts_ms** es el **instante de la primera muestra** del bloque. La separacion temporal entre muestras del bloque se infiere con **fs_hz** o con **dt_us** opcional.

Payload propuesto (bloques crudos, sin filtrado):

```
{
  "ts_ms": 1730158805123,
```

```

"fs_hz": 200,
"seq": 15231,
"n": 100,
"ax": [ ... 100 valores ... ],
"ay": [ ... 100 valores ... ],
"az": [ ... 100 valores ... ],
"gx": [ ... 100 valores ... ],
"gy": [ ... 100 valores ... ],
"gz": [ ... 100 valores ... ],
"temp_c": 27.5,
"vbat": 3.92
}

```

Justificación de parametros:

- `ts_ms` y `fs_hz` permiten reconstruir el tiempo exacto de cada muestra en servidor.
- `seq` asegura idempotencia extremo a extremo junto al `UNIQUE(nodo_id, measured_at, seq)` en DB.
- `n` define tamaño del bloque para decodificación eficiente.
- `temp_c` habilita compensaciones térmicas en análisis.
- `vbat` permite correlacionar eventos con caída de tensión.

13 Cobertura y propagación (plan de medicion)

La performance depende del entorno (hormigon, acero, geometria de planta). Con la v0.0.2 se respeta el **keep-out RF** de antena; aun asi, se realizara un **site-survey** en dos pasos: (1) recorrido estatico con un nodo portatil registrando **RSSI** y tasa efectiva de publicacion; (2) prueba dinamica en horarios pico midiendo **perdida** y **latencia "wake→publish"** con *deep-sleep*. Criterios de accion: si **RSSI < -75 dBm** sostenido o **perdida > 1 %** en 30 min, se define **AP auxiliar** o **antena externa** (ESP-07) y se reubican nodos. El backend usara **status retenido** + **LWT** para mapear disponibilidad por ubicacion.

14 Deep-sleep y "reset virtual" (ESP8266)

Es un **hecho tecnico** que en el microcontrolador ESP8266 el modo **deep-sleep** no "despierta" el programa donde quedo: **reinicia** el chip. El despertar se logra con la union **GPIO16 (D0) → RST**; al vencer el temporizador interno, **GPIO16 impulsa RST** y se produce un **reset por hardware** equivalente a un "software/virtual reset".

Implicancias de diseno

- **Re-hidratacion de estado:** al iniciar, el firmware debe reconstruir NTP, MQTT, configuracion de IMU y contadores (`seq`) de forma **idempotente**.
- **Persistencia minima:** guardar en RTC/flash ligera: `seq`, ultimo `ts`, flags de "shutdown limpio".
- **Tiempos de servicio:** medir y reportar `t_wake` → `publish` (p95); los costos de asociacion Wi-Fi dominan el consumo si el ciclo de sueno es corto.
- **Senalizacion y LWT:** publicar `status=boot/deepsleep_wakeup` y configurar **LWT** para recuperacion en backend.

Requisito eléctrico

- Trazar **GPIO16** → **RST** con retorno GND corto y mantener **pull-ups** de RST/EN segun datasheet. No conectar GPIO16 a otros perifericos.

Prueba minima

1. Programar deepSleep(us), verificar pulso en RST desde GPIO16.
2. Comprobar re-inicio completo y publicacion de status en ≤ 3 s tras el reset.

En ESP8266, deepSleep(us) despierta por **pulso de GPIO16 a RST**, equivalendo a un **reset por hardware**. El arranque debe sincronizar NTP, reconectar MQTT publicando status=deepsleep_wakeup, restaurar seq, reconfigurar la IMU y enviar/barrer cualquier bloque encolado en SPIFFS.

15 Frecuencias de muestreo — justificación

Las vibraciones sismicas de interes estan en **0.5-30 Hz**. Se adopta $F_s = 200$ Hz por **sobre-muestreo** $\geq 5x$ respecto de $f_{\max}$ y margen para transitorios y jitter; Nyquist queda en 100 Hz. Publicar por **bloques** a 200 Hz mantiene resolucion y un volumen de datos razonable; cualquier filtrado/decimado se realiza en servidor.

15.1 Justificación de frecuencias de muestreo

Las vibraciones sismicas estructurales de interes se concentran tipicamente entre **0.5 y 30 Hz**. Para capturarlas sin distorsion y con margen de analisis, se adopta un **factor de sobre-muestreo** $\geq 5x$ respecto de la frecuencia maxima de interes:

$$F_s \geq k \cdot f_{\max} \quad \text{con} \quad k \in [5, 10]$$

Con $f_{\max} = 30$ Hz y $k = 5$ resulta $F_s \geq 150$ Hz. Se fija $F_s = 200$ Hz por las siguientes razones:

1. deja **banda util hasta 100 Hz** (Nyquist) para cubrir picos transitorios o impactos por encima de 30 Hz;
2. mejora la estimacion de espectros y tiempos caracteristicos al contar con mas muestras por ciclo;
3. aporta **robustez a jitter** del temporizador y a pequenas derivas del bus I2C sin perder cobertura;
4. mantiene un **coste de red razonable** cuando se publica en **bloques** (sin filtrado en el nodo), dejando todo el procesamiento al servidor.

Parametros operativos asociados:

- FS_HZ = 200 define la frecuencia de adquisicion en el microcontrolador.
- PUB_BLOCK_SAMPLES controla el tamano del bloque publicado y, por ende, la **latencia** y el **ancho de banda** efectivo. Por ejemplo, PUB_BLOCK_SAMPLES = 100 implica bloques de 0.5 s a 200 Hz.

Este esquema garantiza resolucion suficiente para la banda 0.5-30 Hz con margen de analisis y sin carga de computo en el firmware, que solo **mide y publica** datos crudos.

16 Base de datos (MySQL) — resumen operativo

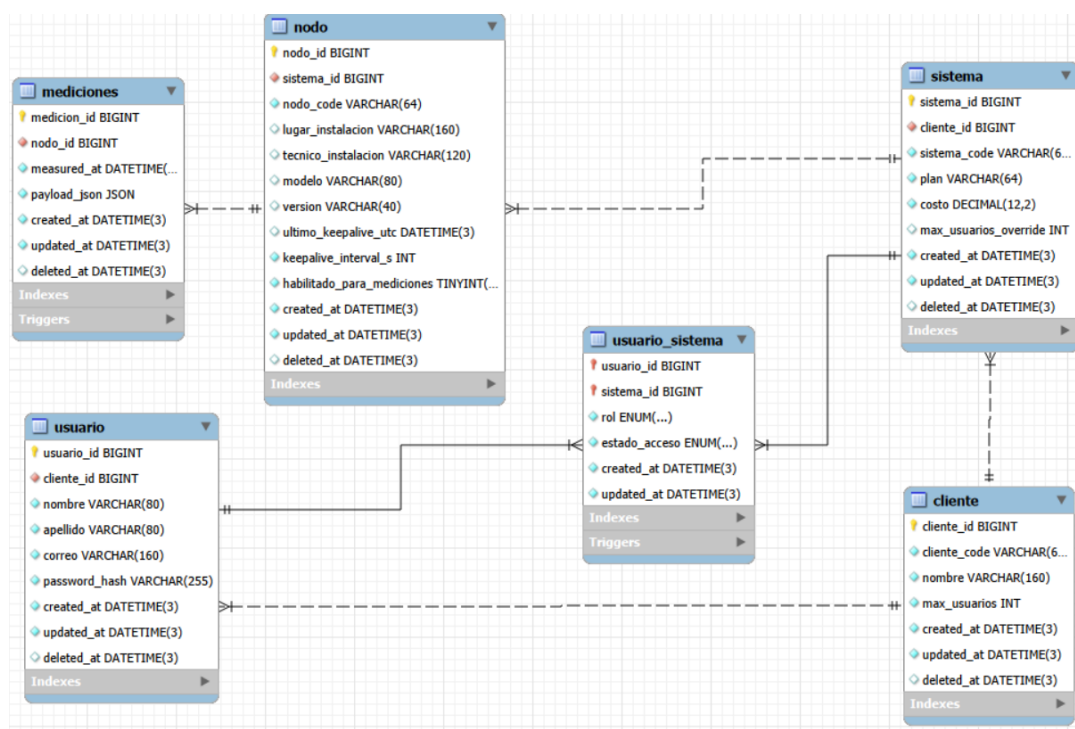
El esquema guarda mediciones crudas por nodo con trazabilidad minima y consultas rapidas por ventana temporal. La tabla `mediciones` usa `DATETIME(3)` en UTC, `payload_json` y columnas generadas (`seq`, `fs_hz`, `vbat`). La restriccion **UNIQUE** (`nodo_id`, `measured_at`, `seq`) permite **ingesta idempotente**. Se recomienda particionado mensual y roles minimos de acceso (`ingesta`, `dashboard`, `administracion`).

16.1 Objetivo

Almacenar mediciones por nodo con trazabilidad minima y consultas rapidas por ventana temporal, usando UTC con milisegundos. El diagrama proporcionado es la referencia del modelo: cliente posee sistemas; cada sistema agrupa nodos; cada nodo genera mediciones; los usuarios acceden por rol mediante una tabla de relacion.

16.2 Modelo lógico

Tablas de administracion: `cliente`, `sistema`, `usuario`, `usuario_sistema`. Tablas operativas: `nodo` (metadatos, keep-alive, habilitacion) y `mediciones` (serie temporal). Identificadores BIG-INT autoincrementales y campos `created_at`, `updated_at`, `deleted_at` en `DATETIME(3)` para auditoria y soft-delete. Codigos legibles (`*_code`) unicos para direccionamiento desde flujos y UI.



16.3 Tabla central

`mediciones` guarda el instante de captura y el payload crudo en JSON, mas columnas generadas para filtrar por secuencia, frecuencia de muestreo y tension de batería. Se impone unicidad por (`nodo_id`, `measured_at`, `seq`) para lograr ingesta idempotente y evitar duplicados ante reintentos.

```
CREATE TABLE mediciones (
  medicion_id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nodo_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  measured_at DATETIME(3) NOT NULL,          -- UTC
  payload_json JSON NOT NULL,                -- ax, ay, az, fs_hz, seq, vbat...
  seq INT GENERATED ALWAYS AS (CAST(JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(payload_json, '$.seq'))
  fs_hz SMALLINT GENERATED ALWAYS AS (CAST(JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(payload_json, '$.fs_hz'))
  vbat DECIMAL(4,2) GENERATED ALWAYS AS (CAST(JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(payload_json, '$.v
  created_at DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  updated_at DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
  UNIQUE KEY uk_med (nodo_id, measured_at, seq),
  KEY k_nodo_ts (nodo_id, measured_at),
  CONSTRAINT fk_med_nodo FOREIGN KEY (nodo_id) REFERENCES nodo(nodo_id)
) ENGINE=InnoDB;
```

Ingesta (idempotente)

El flujo de Node-RED inserta usando `INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE`, con tres paramet

```
```sql
INSERT INTO mediciones (nodo_id, measured_at, payload_json)
VALUES (?nodo_id, FROM_UNIXTIME(?ts_ms/1000), ?payload_json)
ON DUPLICATE KEY UPDATE payload_json = VALUES(payload_json),
 updated_at = CURRENT_TIMESTAMP(3);
```

## 16.4 Consulta típica

Para graficar una ventana temporal por nodo se filtra por nodo\_id y rango de measured\_at, aprovechando el índice k\_nodo\_ts.

```
SELECT measured_at, payload_json
FROM mediciones
WHERE nodo_id = ? AND measured_at BETWEEN ?ini AND ?fin
ORDER BY measured_at;
```

## 16.5 Particionado y operacion

Se recomienda particionar mediciones por rango mensual de measured\_at para mantener índices compactos y facilitar la retencion de crudos (p. ej., 180 dias). El acceso desde Node-RED debe ir por TLS y con privilegios minimos; la UI solo requiere SELECT.

Roles propuestos:

- ingestor (INSERT/SELECT en mediciones y SELECT en nodo)
- dashboard (SELECT)
- admin\_db (DDL/particiones).

## 17 Backend y dashboard

Node-RED procesa la ingesta (validacion del esquema, construccion de SQL) y publica KPIs en un dashboard (disponibilidad por nodo, volumen por dia y graficos de aceleracion). La conexión a MySQL se realiza con TLS y usuarios de privilegios minimos.

## 18 Riesgos y mitigaciones

Energía (dropout y autonomía), RF/cobertura (áreas sombra), DB/retención (tamaño y tiempos de consulta), robustez mecánica. Mitigaciones: buck-boost 3.3 V, site-survey y/o AP auxiliar, particionado temporal, pads de test y protecciones ESD/PTC.

### 18.1 Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Efecto	Mitigación
Picos de TX > 200 mA	Reset brown-out	Capacitores cerca del SoC y del regulador, ruta de GND corta
Dropout en LDO	Apagado prematuro	Buck-boost o cutoff a Vbat que garantice 3.3 V estable
Overhead de reconexión Wi-Fi	Aumenta $t_a$	Persistir credenciales, aumentar DTIM, batch de publicaciones
Deriva de consumo IMU	Baja autonomía	Cambiar a modo low-power accel entre eventos

## 19 Plan de próxima iteración

Energía (mediciones por estado y decisión de regulador), cobertura (site-survey y acciones), firmware (cola local y secuencia persistente), DB (particiones y vistas), instalación piloto acotada.

### 19.1 Cronograma y plan de la siguiente iteración

#### Objetivos verificables

- Crear un prototipo funcional de la placa de desarrollo v0.0.2 (SMD)
- Implementar cola local en firmware con reenvío y prueba de caída 10 min.
- Integrar TLS mutua en Mosquitto y validar ACLs por tópico.
- Completar dashboard con espectro en ventana móvil y alarmas.
- Ensayo de calibración de 2 nodos y reporte de error con incertidumbre.

## 20 Anexos

Esquemas/layout, tablas de pinout, DDL, fragmentos de firmware, y registro fotográfico.

### 20.1 Solicitudes al comité/directores (bloqueadores)

### 20.2 Bibliografía y referencias